

SEMINAR 3. Scheme clasice de probabilitate.

Exerciții propuse

1. Să se calculeze probabilitatea apariției feței 4, pentru prima dată, la aruncarea a zecea a unui zar „perfect”.
2. După ce un virus a pătruns în sistem, se verifică starea a 20 de fișiere ”vitale”. Știind că probabilitatea ca un fișier să fi fost ”afectat” de virus este 0.2, independent de celelalte fișiere, care este probabilitatea ca cel mult 5 din cele 20 de fișiere să fi fost deteriorate?
3. Presupunem că există 10 sateliți GPS (Global Positioning System) pe orbită. O unitate GPS de la sol este activă, dacă cel puțin 4 sateliți GPS funcționează (pot fi contactați). Știind că încercările de contactare ale celor 10 sateliți sunt independente și că probabilitatea ca GPS-ul de la sol să eșueze în contactarea oricărui satelit din cei 10, este aceeași și egală cu $p = 0.75$, să se calculeze probabilitatea ca unitatea GPS de la sol să fie activă.

4. Considerăm segmentul de program:

```
do{
  bloc de instructiuni I;
} while{B}
```

Presupunem că expresia booleană B ia valoarea `true` cu probabilitatea $p = 0.6$ și valoarea `false` cu probabilitatea $1 - p = 0.4$. Dacă rezultatele testelor succesive asupra lui B sunt independente ce probabilitate are numărul de execuții ale grupului de instrucțiuni I ?

5. Presupunem că într-o urnă avem bile de trei culori, mai exact: 5 bile albe, 7 bile negre și 8 bile albastre. Se extrag succesiv, cu repetare 6 bile. Care este probabilitatea ca printre aceste 6 bile una va fi albă, două vor fi negre și trei vor fi albastre?
6. Din trei loturi de piese de același tip se extrage la întâmplare câte o piesă. Se știe că din piesele primului lot 95% sunt calitative, din al doilea 90% și din al treilea 85%. Să se calculeze probabilitățile evenimentelor:
 - (a) toate trei piese vor fi calitative;
 - (b) două piese vor fi calitative și una nu;
 - (c) o piesă va fi calitativă și două nu;
 - (d) toate trei piese vor fi necalitative.
7. Presupunem că într-un lot de 100 de bilete de loterie 20 de bilete sunt câștigătoare. Să se calculeze probabilitatea ca din 7 bilete cumpărate 2 bilete vor fi cu câștig.
8. Într-un depozit sunt 200 de piese de același tip, din care 100 sunt de calitatea întâi, 66 de calitatea a doua și 34 de calitatea a treia. Se iau la întâmplare fără întoarcere 30 piese. Care este probabilitatea ca printre ele 17 să fie de calitatea întâi, 9 de calitatea a doua și 4 de calitatea a treia?